

개념 01

온실효과 — 대기의 보온 작용

①

태양 복사의 흡수

태양 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 들어와 지표를 데운다.

②

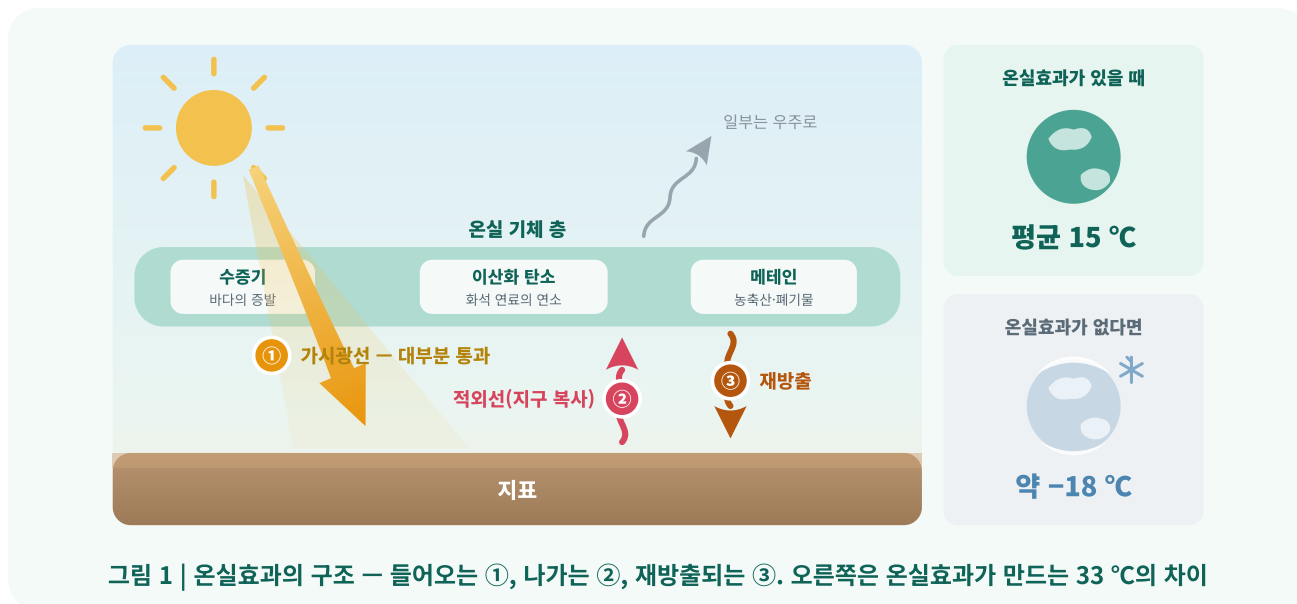
지구 복사의 방출

데워진 지표는 ① 형태로 열을 내보낸다.

③

온실 기체의 재방출

온실 기체가 ①을 흡수했다가 사방으로 재방출한다.



지구의 평균 기온은 약 **15 °C**로 유지된다. 지구와 거의 같은 거리에서 태양 빛을 받는 달의 표면이 밤에는 영하 100 °C 아래로 떨어지는 것과 비교하면, 이 차이를 만드는 원인이 지구의 **대기**에 있음을 알 수 있다.

태양 복사 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 대기를 통과해 지표를 데운다(①). 데워진 지표는 파장이 긴 **적외선**의 형태로 에너지를 내보내는데, 이를 **지구 복사**라 한다(②). 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 — 는 나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 재방출하여, 에너지의 일부를 지표 근처에 머무르게 한다(③).

시안 A · 4차

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 **적외선**이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과

대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✗ 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ 진실 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며, 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ 오해 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.

✓ 진실 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 °C로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

*지구온난화란 지표면과 공기의 평균 온도가 상승하는 것을 말하며, 온실효과가 81% 정도 증가한 기온 상승을 말한다.

개념 02

지구온난화 — 온실효과의 강화

①

온실 기체의 증가

화석 연료의 ㉠로 대기 중 이산화 탄소가 늘어난다.

②

온실효과의 강화

나가려는 적외선이 더 많이 흡수·재방출된다.

③

새로운 복사 평형

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.

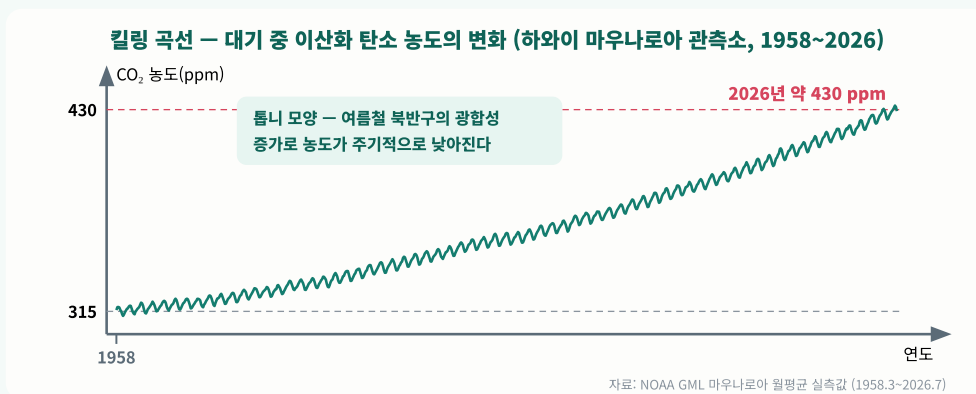


그림 2 | 오르내리는 톱니(계절 변화)와 장기적인 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

그림 읽는 법

- 1 '킬링'은 사람 이름이다 — 1958년부터 하와이의 산꼭대기 관측소에서 공기 속 이산화 탄소의 양을 재기 시작한 과학자 찰스 킬링. 그 기록이 이 곡선이다.
- 2 가로축은 연도, 세로축은 공기 속 이산화 탄소의 양이다. ppm은 '100만 개 중 몇 개'라는 단위 — 430 ppm이면 공기 입자 100만 개 중 430개가 이산화 탄소라는 뜻이다.
- 3 선의 잔물결(톱니)은 1년마다 반복된다 — 여름에는 나무와 풀이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수해 조금 내려가고, 겨울에는 다시 올라간다.
- 4 잔물결을 무시하고 멀리서 보면 선은 꾸준히 오른쪽 위로 오른다 — 이 큰 흐름이 화석 연료 사용이 남긴 인간 활동의 신호다.

280 → 430 ppm

산업화 이후 CO₂ 농도

+1.1~1.2 °C

산업화 이전 대비 평균 기온

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

산업혁명 이후 화석 연료의 사용이 늘면서 대기 중 온실 기체의 양이 빠르게 증가하고 있다. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 **산화 반응**이며, 그 생성물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 산업화 이전 약 **280 ppm**이던 이산화 탄소 농도는 현재 약 **430 ppm**(2026년)에 이른다.

시안 A · 4차

그 결과 지구의 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 **1 °C 남짓** 상승하였다. 온난화는 복사 평형이 깨져 기온이 무한히 오르는 현상이 아니라, ㉠ 온도에서 **새로운 평형**을 이루는 현상이다. 다만 지구 **평균** 기온의 1 °C 변화는 결코 작지 않다.

기온 상승으로 빙하가 줄고 ㉡ 이 상승하며, 폭염·가뭄·집중호우와 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 원인의 사슬을 거꾸로 읽는 데서 출발한다 — 화석 연료의 연소를 줄이고(신재생 에너지, 에너지 효율 개선), 배출된 탄소를 숲이 흡수하도록 산림을 보전하는 것이다. 이 내용은 II-05(발전과 에너지의 효율적 이용)로 이어진다.

지구온난화 온실 기체 증가로 온실효과가 강해져 지구의 평균 기온이 상승하는 현상.

복사 평형 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 온도가 일정하게 유지되는 상태.

킬링 곡선 1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서 측정해 온 대기 중 이산화 탄소 농도 기록.

✗ 오해 곡선의 톱니는 측정 오차다.

✓ 진실 여름철 광합성이 만드는 규칙적인 계절 변화다.

✗ 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ 진실 더 높은 온도의 새 평형이다 — 그래서 되돌리기 어렵다.

포인트

화석 연료의 연소(산화)가 온실 기체를 늘리고, 강해진 온실효과가 지구를 더 높은 온도의 평형으로 옮긴다 — I단원의 화학과 II단원의 환경은 한 사슬로 이어져 있다.

*과학자들도 1950년대 후반에 이온화 방사능 측정기를 이용해 대기 중 이산화탄소 농도를 측정했다. 이 그래프는 1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서 측정해 온 대기 중 이산화탄소 농도 기록이다.